(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2019년01월07일
(11) 등록번호 10-1935880
(24) 등록일자 2018년12월31일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G01T 1/185 (2006.01) *G01T 1/178* (2006.01)
G01T 7/00 (2006.01)
(52) CPC특허분류(Coo. Cl.)
G01T 1/185 (2013.01)
G01T 1/178 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0071868
(22) 출원일자 2018년06월22일
심사청구일자 2018년06월22일
(30) 우선권주장
1020180049090 2018년04월27일 대한민국(KR)
(56) 선행기술조사문헌
JP09507568 A*
(공면에 계속)
전체 청구항 수 : 총 8 항

(73) 특허권자
(주)아이스퀘어
경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726 (중앙대학교창업보육센터18호실)
(72) 발명자
권지성
경기 안성시 혜산로 37-24, 103동 1006호 (승인동, 동신아파트)
황정호
경기도 안성시 대덕면 대학6길 25, 나동 1115호 (신라아파트)
(74) 대리인
한승범, 유병욱

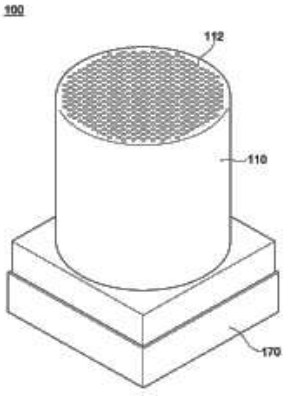
심사관 : 양성지

(54) 발명의 명칭 **이온화 챔버 방식의 방사능 측정 장치**

(57) 요 약

본 발명에 따른 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치는, 내부로 공기가 유입되며 인가된 전압에 의해 유입된 공기를 이온화 시키는 공간을 형성하는 이온화 챔버; 상기 이온화 챔버와 결합되고 외부에서 공급된 전압을 상기 이온화 챔버로 전달하는 기판 조립체; 상기 이온화 챔버의 내부에 마련되어 상기 이온화 챔버 내부의 전하를 탐지하는 탐침 부재; 및 상기 탐침 부재와 연결되며 상기 탐침 부재에 전하가 인가되면 전류를 흐르게 하는 스위칭 소자; 를 포함한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류(Coo. C1.)
G01T 7/00 (2013.01)

(56) 선행기술조사문헌
JP2016095245 A*
KR1020080031547 A*
JP57028275 A
KR1020170023599 A
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

특허청구의 범위

청구항 1

내부로 유입되는 공기를 이온화 시키기 위한 공간을 형성하고 전압이 인가되는 이온화 챔버;

상기 이온화 챔버와 결합되고 외부에서 공급된 전압을 상기 이온화 챔버로 전달하는 기판 조립체;

상기 이온화 챔버의 내부에 마련되어 상기 이온화 챔버 내부의 전하를 탐지하는 탐침 부재; 및

상기 탐침 부재와 연결되며 상기 탐침 부재에 전하가 인가되면 전류를 흐르게 하는 스위칭 소자;를 포함하고,

상기 기판 조립체는, 상기 이온화 챔버의 내부에 배치되고 상기 탐침 부재와 상기 스위칭 소자가 실장되는 제1 기판; 상기 제1 기판을 지지하고 적어도 일부가 전도성 소재로 형성되어 상기 이온화 챔버와 연결하는 커버 부재; 및 상기 커버 부재를 사이에 두고 상기 제1 기판과 반대 측에 배치되고 외부에서 공급되는 전압을 상기 커버 부재를 통해 상기 이온화 챔버에 인가하는 제2 기판을 포함하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치.

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 스위칭 소자는 상기 이온화 챔버의 내부에 배치되어 상기 기판 조립체 상에 설치되는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치.

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 스위칭 소자는 전계효과 트랜지스터(Field Effect Transistor)로 제공되는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치.

청구항 4

삭제

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 제1 기판과 상기 커버 부재 사이에는 절연 패드가 개재되는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 이온화 챔버의 내부에 단턱이 형성되고,

상기 커버 부재는 그 가장자리 일면이 상기 단턱에 접촉한 상태로 배치되는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 제1 기판 상에 실장된 상기 스위칭 소자와 상기 제2 기판을 전기적으로 연결하는 연결 케이블을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치.

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 커버 부재에는 적어도 하나 이상의 관통홀이 형성되고,

상기 연결케이블은 일단부가 상기 제1 기판과 연결되고 타단부가 상기 관통홀을 관통하여 상기 제2 기판과 연결되는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식의 방사능 측정 장치.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 커버 부재와 상기 제2 기판은 전도성의 체결 부재에 의해 상호 결합되고,

상기 제2 기판에는 외부에서 공급되는 전압이 상기 체결 부재를 통해 상기 커버 부재에 전달되도록 하는 회로 패턴이 형성되는 것을 특징으로 하는 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치.

명 세 서

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 이온화 챔버를 이용하여 실내 공기에 포함된 방사능(특히, 라돈)의 농도를 측정할 수 있는 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 급속한 산업화로 인하여 실내의 공기질의 문제점이 대두되면서, 보다 더 좋은 공기질을 소유하고자 일반 가정에서는 공기 청정기를 사용하고, 다수의 사람들이 이용하는 다중 이용시설에는 공조기를 사용한다. 이러한 공기 청정기나 공조기에는 다수개의 필터가 장착되어 공기 중에 존재하는 부유물질, 유해물질 또는 분진 등을 걸러낸다.

[0003] 한편, 라돈은 자연적으로 형성되는 방사성 동위원소로, 바위, 토양, 공기 그리고 물에 존재하는 우라늄(uranium)과 토륨(thorium)의 자연적인 방사선 붕괴를 통해 형성된다.

[0004] 가장 흔한 방사성 동위원소의 형태는 radon-222(222Rn)이다. 여기서, 라돈은 알파입자를 방출하며 자핵종인 polonium-218(218Po) 으로 변환된다. Polonium-218(218Po)는 미세분진이나 먼지 등에 쉽게 달라붙어서 공기 중으로 이동할 수 있으며, 이는 곧 호흡기를 통해 인체의 폐로 흡입되어 달라붙게 된다. 폐에 달라붙은 라돈은 지속적으로 폐를 향해 알파선을 방출함으로써 폐 기저조직(lung basel cell)을 파괴시켜 폐암을 유발한다.

[0005] 이에 따라, 라돈에 의한 폐암을 예방하기 위해서 실내 라돈의 농도를 기준치 이하로 관리할 필요성이 있다.

[0006] 물론, 대부분의 라돈은 환기가 잘되는 공간에서는 쉽게 희석되어 인체에 영향을 미치지 않는다. 그러나, 최근에는 에너지의 효율을 높이기 위해 건물의 밀폐율이 높아지고 라돈이 많이 방출되는 건축 자재의 사용이 많아 짐에 따라 낮은 환기율에 따른 라돈의 실내 농축 현상이 날로 심해지고 있으며, 라돈의 95%가 실내 공간에서 호흡을 통해 인체의 내부로 유입되어 피폭되고 있다. 참고로, 라돈은 사람들이 일반적으로 피폭되는 자연 방사능 중 약 50%를 차지한다.

[0007] 또한, 라돈은 원자의 수가 반으로 줄어드는데 걸리는 시간인 반감기가 3.82일로 짧지만, 그 짧은 시간 동안 고

농도의 방사선이 방출된다.

[0008] 이에, 최근에는 다양한 방법을 이용하여 실내 공기 중에 포함된 라돈의 농도를 줄이고 있다.

[0009] 우선, 직접 창문을 열어 실내공기를 환기함으로써 실내 공기 중에 포함된 라돈의 농도를 낮춘다. 그러나, 실내의 라돈 농도를 낮추기 위해 자주 환기를 시키게 되면 냉난방 손실이 발생되고, 황사나 미세먼지와 같은 외부 오염원이 실내로 유입될 수 있는 문제점이 있다.

[0010] 또한, 기계식 환기시스템을 집안 내에 설치하여 주기적으로 실내공기를 급/배기 함으로써 실내 공기 중의 라돈 농도를 낮춘다. 그러나, 기계식 환기시스템을 설치하는데 비용이 매우 비싸고, 기계식 환기시스템을 유지하기 위해 소요되는 비용이 매우 높을 뿐만 아니라 소음이 많이 발생하는 문제점이 있다.

[0011] 예를 들면, 한국공개특허 10-2017-0023599호(발명의 명칭: 이중 탐침 구조화 된 이온화 챔버 및 차동 증폭기를 이용한 알파입자 검출 장치)는, 표면에 바이어스 전원을 인가하여 내부에 전기장을 형성하는 이온화 챔버, 이온화 챔버 내에 배치되어 이온화 챔버 내에서 생성된 이온 전하를 흡수하는 주 탐침부, 이온화 챔버의 내측으로 주 탐침부가 관통되도록 하고 이온화 챔버와 주 받침부 사이에서 발생된 누설전류를 흡수하는 가드링부, 가이드링부의 내측을 관통하여 이온화 챔버 내에 배치되어 주변 노이즈가 유입되도록 하는 보조 탐침부, 주 탐침부 및 보조 탐침부와 연결되어 주 탐침부 및 보조 탐침부로부터 각각 입력된 전기적인 미세신호를 증폭하는 제1 및 제2 전치 증폭기 및 제1 및 제2 전치 증폭기의 출력단에 연결되며 증폭된 전기적인 신호의 전압차를 증폭하는 노이즈 신호를 상쇄시키고 알파 입자 검출신호를 출력하는 차동증폭기를 포함한다. 이러한 종래 발명의 경우 외부로부터 유입된 전기적 노이즈 신호를 효과적으로 상쇄시켜 고감도 저잡음으로 알파입자를 검출할 수 있고, 소형으로 이동이 편리하고 저가격으로 제작이 가능하다는 장점이 있다.

[0012] 하지만, 종래 발명의 경우 보조 탐침부에 BNC 커넥터를 사용하는데, BNC 커넥터가 소형 측정장치에 사용하기에는 단가가 높아서 이온화 챔버 자체의 제조 단가를 상승시키는 문제점이 있다. 또한, 종래 발명은 이온화 챔버, 주 탐침부, 보조 탐침부, 제1 및 제2 전치 증폭기 및 차동 증폭기로 구성되기 때문에 그 구조가 복잡하다는 문제점이 있다.

[0013] 특히, 제1, 제2 전치 증폭기 및 차동 증폭기가 이온화 챔버의 외부에 위치에 있기 때문에 외부 신호 등에 따른 노이즈가 커져서 방사능 수치를 정확하게 측정하기에는 어려움이 있어 별도의 쉴드처리를 해야하는 번거로움이 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0014] 본 발명의 목적은 스위칭 소자와 탐침 부재를 이온화 챔버의 내부에 위치시켜 외부 노이즈에 영향을 받지 않고 실내 공기에 포함된 방사능, 특히 라돈의 농도를 측정할 수 있는 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치를 제공하는 것이다.

[0015] 또한, 발명의 목적은 스위칭 소자 및 탐침 부재를 이온화 챔버의 내부에 위치시킴으로써 그 구조를 간단히 하여 방사능 측정장치의 제조 단가를 낮출 수 있는 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치를 제공하는 것이다.

[0016] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0017] 상기의 목적은, 본 발명에 따라, 내부로 유입되는 공기를 이온화 시키기 위한 공간을 형성하고 전압이 인가되는 이온화 챔버; 상기 이온화 챔버와 결합되고 외부에서 공급된 전압을 상기 이온화 챔버로 전달하는 기판 조립체; 상기 이온화 챔버의 내부에 마련되어 상기 이온화 챔버 내부의 전하를 탐지하는 탐침 부재; 및 상기 탐침 부재와 연결되며 상기 탐침 부재에 전하가 인가되면 전류를 흐르게 하는 스위칭 소자; 를 포함하는 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치에 의해 달성될 수 있다.

[0018] 상기 스위칭 소자는 상기 이온화 챔버의 내부에 배치되어 상기 기판 조립체 상에 설치될 수 있다.

[0019] 상기 스위칭 소자는 전계효과 트랜지스터(Field Effect Transistor)로 제공될 수 있다.

[0020] 상기 기판 조립체는, 상기 이온화 챔버의 내부에 배치되고 상기 탐침 부재와 상기 스위칭 소자가 실장되는 제1

기판; 상기 제1 기판을 지지하고 적어도 일부가 전도성 소재로 형성되어 상기 이온화 챔버와 연결되는 커버 부재; 및 상기 커버 부재를 사이에 두고 상기 제1 기판과 반대 측에 배치되고 외부에서 공급되는 전압을 상기 커버 부재를 통해 상기 이온화 챔버에 인가하는 제2 기판을 포함할 수 있다.

[0021] 상기 제1 기판과 상기 커버 부재 사이에는 절연 패드가 개재될 수 있다.

[0022] 상기 이온화 챔버의 내부에 단턱이 형성되고, 상기 커버 부재는 그 가장자리 일면이 상기 단턱에 접촉한 상태로 배치될 수 있다.

[0023] 상기 제1 기판 상에 실장된 상기 스위칭 소자와 상기 제2 기판을 전기적으로 연결하는 연결 케이블을 더 포함할 수 있다.

[0024] 상기 커버 부재에는 적어도 하나 이상의 관통홀이 형성되고, 상기 연결케이블은 일단부가 상기 제1 기판과 연결되고 타단부가 상기 관통홀을 관통하여 상기 제2 기판과 연결될 수 있다.

[0025] 상기 커버 부재와 상기 제2 기판은 전도성의 체결 부재에 의해 상호 결합되고, 상기 제2 기판에는 외부에서 공급되는 전압이 상기 체결 부재를 통해 상기 커버 부재에 전달되도록 하는 회로 패턴이 형성될 수 있다.

발명의 효과

[0026] 본 발명의 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치는, 실내 공기에 포함된 라돈을 측정할 때 외부 노이즈를 제거하고 측정 결과의 신뢰성을 향상시키기 위하여 두 개의 탐침 부재와 절연체를 구비하고 별도의 BNC 커넥터를 사용하는 종래 기술과는 다르게, 탐침 부재 및 스위칭 소자를 이온화 챔버의 내부에 위치시킴으로써 외부 노이즈에 의한 영향을 최소화하여 측정된 방사성 물질의 측정 결과에 대한 신뢰성을 향상시킬 수 있다.

[0027] 또한, 본 발명의 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치는, 탐침 부재 및 스위칭 소자가 이온화 챔버의 내부에 위치되기 때문에 별도로 절연체나 BNC 커넥터가 필요하지 않아서 방사능 측정장치의 제조 단가를 대폭 절감할 수 있고, 더 나아가 방사능 측정장치의 구조가 간단하기 때문에 방사능 측정장치를 더욱 컴팩트하게 구현할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0028] 도 1은 본 발명의 일 시예에 따른 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치의 사시도이다.

도 2는 도 1에 도시한 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치의 단면도이다.

도 3은 도 2에 도시한 이온화 챔버 방식의 방사능 측정창치의 분해 사시도이다.

도 4는 도 1 내지 도 3에 도시한 이온화 챔버의 배면도이다.

도 5는 도 2 및 도 3에 도시한 기판 조립체의 사시도이다.

도 6은 도 5에 도시한 제2 기판의 배면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0029] 이하, 첨부된 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예들에 대하여 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예들에 한정되지 않는다.

[0030] 도면들은 개략적이고 축적에 맞게 도시되지 않았다는 것을 일러둔다. 도면에 있는 부분들의 상대적인 치수 및 비율은 도면에서의 명확성 및 편의를 위해 그 크기에 있어 과장되거나 감소되어 도시되었으며 임의의 치수는 단지 예시적인 것이지 한정적인 것은 아니다. 그리고 둘 이상의 도면에 나타나는 동일한 구조물, 요소 또는 부품에는 동일한 참조 부호가 유사한 특징을 나타내기 위해 사용된다.

[0031] 본 발명의 실시예는 본 발명의 이상적인 실시예들을 구체적으로 나타낸다. 그 결과, 도면의 다양한 변형이 예상된다. 따라서 실시예는 도시한 영역의 특정 형태에 국한되지 않으며, 예를 들면 제조에 의한 형태의 변형도 포함한다.

[0032] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 일 실시예에 따른 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치(100, 이하 '방사능 측정장치' 라 함)을 설명한다.

[0033] 참고로, 본 발명의 일 실시예에 따른 방사능 측정장치(100)는 공기에 포함될 수 있는 여러 가지의 방사성 물질 중에서도 인체에 피폭되는 방사선량 중 연간 자연방사선량의 약 50%를 차지하는 라돈(Radon)의 농도를 측정하기 위한 것이다. 상기와 같은 이유로 하기에서는 측정하고자 하는 방사성 물질을 라돈으로 한정하여 설명하나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.

[0034] 도 1 내지 도 6을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 방사능 측정장치(100)는 내부로 공기가 유입되며 인가된 전압에 의해 유입된 공기를 이온화시키는 공간을 형성하는 이온화 챔버(110), 이온화 챔버(110)와 결합되되 외부에서 공급된 전압을 이온화 챔버(110)로 전달하는 기판 조립체(120), 이온화 챔버(110)의 내부에 마련되어 이온화 챔버 내부의 전하를 탐지하는 탐침 부재(130) 및 탐침 부재(130)와 연결되며 탐침 부재(130)에 전하가 인가되면 전류를 흐르게 하는 스위칭 소자(140)를 포함한다.

[0035] 도 1 내지 도 4를 참조하면, 이온화 챔버(110)는 내부로 외부 공기가 유입되는데, 인가된 전원을 이용하여 유입된 공기를 이온화 시키는 공간을 제공한다. 상기와 같이, 이온화 챔버(110)는 인가된 전원을 이용하여 내부에 전기장을 형성하고 유입된 공기를 이온화시키기 위한 공간을 제공하는 것이므로, 전도성이 있는 물질로 형성되는 것이 바람직하다. 예컨대, 본 발명의 일 실시예에 따른 이온화 챔버(110)는 플라스틱 재질로 형성한 다음 니켈 또는 크롬 도금을 통해 전도성을 띄도록 한다.

[0036] 여기서, 이온화 챔버(110)에는 바이어스 전압(+)이 인가된다. 이때, 상술한 바와 같이 이온화 챔버(110)가 전도성이 있는 물질로 형성되기 때문에 이온화 챔버(110)의 내부에 전기장이 형성된다. 참고로, 이온화 챔버(110)의 내부에서 알파(α) 붕괴시 발생되는 이온 전하는 외부에 위치된 별도의 기기로 전달한다.

[0037] 또한, 이온화 챔버(110)는 원통형으로 형성되되, 일측면은 폐쇄된 형태로 마련되고 타측면은 개방된 형태로 마련된다. 이때, 폐쇄된 일측면에는 이온화 챔버(110)의 내부로 공기가 유입될 수 있도록 하는 다수개의 공기 유입홀(112)이 형성된다.

[0038] 여기서, 상술한 바와 같이 이온화 챔버(110)는 원통형으로 형성되되 일측면이 폐쇄되고 타측면이 개방된 형태로 형성되는데, 개방된 타측면에는 단턱(114)이 형성된다. 이러한 단턱(114)에는 후술할 기판 조립체(120)가 결합된다. 다시 말해서, 이온화 챔버(110)의 하단부에 형성되는 단턱(114)은 이온화 챔버(110)에 기판 조립체(120)가 결합되는 것을 용이하게 한다.

[0039] 도 2, 도 3 및 도 5를 참조하면, 기판 조립체(120)는 이온화 챔버(110)와 결합되어 외부에서 공급된 전압을 이온화 챔버(110)로 전달한다. 상술한 바와 같이, 기판 조립체(120)는 이온화 챔버(110)의 개방된 타측, 즉 이온화 챔버(110)의 하단부에 형성된 단턱(114)에 결합되어 이온화 챔버(110)의 개방된 타측을 폐쇄한다.

[0040] 이러한 기판 조립체(120)는 제1 기판(122), 커버 부재(124) 및 제2 기판(126)을 포함한다.

[0041] 제1 기판(122)은 후술할 탐침 부재(130) 및 스위칭 소자(140)가 실장된다. 이에 따라, 패너팅이 된 PCB 기판으로 형성되는 것이 바람직하다. 다시 말해서, 제1 기판에는 각 부품들을 전기적으로 연결하기 위하여 미리 패터닝되고, 패터닝된 부분에 스위칭 소자(140), 및 탐침 부재(130)가 실장되어 전기적으로 연결된다.

[0042] 여기서, 제1 기판(122)에 실장되는 탐침 부재(130) 및 스위칭 소자(140)의 크기가 그리 크지 않기 때문에 후술할 커버 부재(124) 및 제2 기판(126) 직경보다 작은 직경으로 형성되는 것이 바람직하다. 참고로, 제1 기판(122)의 형태는 원형, 사각형 등 어떠한 형태로 형성되어도 무방하다.

[0043] 커버 부재(124)는 제2 기판(126)으로부터 공급받은 전압을 이온화 챔버(110)로 전달하는 전도층의 역할을 수행한다. 이에 따라, 커버 부재(124)는 적어도 일면이 전도성 소재로 형성되는 것이 바람직하다. 예컨대, 본 발명의 일 실시예에 따른 커버 부재(124)는 플라스틱 재질로 형성되며 전도성을 띌 수 있도록 적어도 일면, 즉 상단면 또는 하단면 중 어느 일면이 전도성이 있는 소재로 도금처리 된다.

[0044] 한편, 제1 기판(122)과 커버 부재(124) 사이에는 절연 패드(150)가 개재된다. 절연 패드(150)는 제1 기판(122)과 커버 부재(124) 사이에서 발생될 수 있는 노이즈를 방지하는 것이므로, 비전도성 소재로 형성되는 것이 바람직하다.

[0045] 구체적으로, 제1 기판(122)과 커버 부재(124) 모두 전도성이 있는 소재로 형성되므로, 제1 기판(122)과 커버 부재(124)가 직접적으로 접촉하면 노이즈가 발생될 수 밖에 없다. 만약, 노이즈가 많이 발생하게 될 경우에는 이온화 챔버(110)의 내부에 흐르는 전하의 양을 정확하게 측정하는 것이 어렵게 된다. 따라서, 제1 기판(122)과 커버 부재(124) 사이에 비전도성 소재인 절연 패드(150)를 개재하여 공기 중에 포함된 라돈의 양을 더욱 정확하

게 측정할 수 있다.

[0046] 참고로, 절연 패드(150)는 일면, 즉 상단면이 제1 기판(122)과 결합되고 절연 패드(150)의 타면, 즉 하단면은 커버 부재(124)가 결합된다. 여기서, 절연 패드(150)는 양편 테이프와 같은 비전도성 물질로 형성하는데, 이에 따라, 절연 패드(150)에 제1 기판(122) 및 커버 부재(124)를 결합하는 것이 용이하게 된다.

[0047] 제2 기판(126)은 커버 부재(124)를 사이에 두고 제1 기판(122)과 반대 측에 배치되고 외부에서 공급되는 전압을 커버 부재(124)를 통해 이온화 챔버(110)에 인가한다. 다시 말해서, 제2 기판(126)은 외부로부터 전압을 공급받는데, 이때, 제2 기판(126)으로 공급된 전압은 커버 부재(124)로 전달되어 이온화 챔버(110)로 인가된다.

[0048] 여기서, 제2 기판(126)과 커버 부재(124)는 전도성의 소재로 마련된 체결 부재(160)에 의해 상호 결합된다.

[0049] 구체적으로, 커버 부재(124)에는 적어도 하나 이상의 제1 결합홀(125)이 형성되고 제2 기판(126)에도 제1 결합홀(141)와 대응되는 위치에 적어도 하나 이상의 제2 결합홀(127)이 형성된다. 이때, 체결 부재(160)는 몸체부가 긴 길이를 가지는 볼트(blot) 형상으로 형성된다. 이에 따라, 체결 부재(160)는 제2 기판(126)의 하측에서 제2 기판(126)에 형성된 제2 결합홀(127) 및 커버 부재(124)에 형성된 제1 결합홀(125)을 차례로 관통하고, 별도로 마련된 마감 부재(161) 예컨대, 너트(nut) 등으로 마감되어 고정된다.

[0050] 한편, 도 5를 참조하면, 제2 기판(126)에는 외부에서 공급되는 전압이 체결 부재(160)를 통해 커버 부재(124)에 전달되도록 하기 위하여 별도의 회로 패턴이 형성된다. 이때, 제2 기판(126)에 형성된 회로 패턴은 제2 기판(126)을 형성하는 과정에서 패터닝(patterning) 된다.

[0051] 즉, 체결 부재(160)는 커버 부재(124)와 제2 기판(126)을 결합하기 위한 수단은 물론이고 제2 기판(126)으로 공급된 전압을 커버 부재(124)로 전달하기 위한 수단으로 두 가지의 역할을 모두 수행한다.

[0052] 또한, 제2 기판(126)으로 공급되는 전압은 바이어스 전압이다. 다시 말해서, 제2 기판(126)으로 공급된 바이어스 전압은 커버 부재(124)와 상호 결합시키는 체결 부재(160)를 통해 커버 부재(124)로 전달된다. 그러면, 커버 부재(124)의 적어도 일면이 이온화 챔버(110)의 내부에 형성된 단턱(114)에 접촉되므로 체결 부재(160)를 통해 제2 기판(126)으로부터 전달된 전압은 이온화 챔버(110)로 인가되게 된다.

[0053] 도 2 내지 도 4를 참조하면, 탐침 부재(130)는 기다란 봉 형태의 전도성 소재로 형성되어 이온화 챔버(110)의 내부, 즉 제1 기판(122) 상에 배치된다. 이러한 탐침 부재(130)는 이온화 챔버(110)의 내부에서 알파(α) 붕괴로 발생된 이온화된 전하를 탐지한다.

[0054] 한편, 제1 기판(122) 상에는 탐침 부재(130)뿐만 아니라 스위칭 소자(140)도 배치된다. 다시 말해서, 스위칭 소자(140)는 탐침 부재(130)와 함께 제1 기판(122) 상에 마련되되 탐침 부재(130)와 연결된다. 이에 따라, 스위칭 소자(140)는 전류가 연결된 상태에서 탐침 부재(130)에 전하가 인가되면 전류를 흐르게 한다.

[0055] 참고로, 스위칭 소자(140)는 트랜지스터(transistor)로 제공되며, 바람직하게는 전계효과 트랜지스터(field effect transistor)로 제공된다. 이러한 전계효과 트랜지스터는 전자의 흐름을 다른 전극으로 제어하는 전압 제어형의 트랜지스터를 의미한다. 이러한 스위칭 소자(140)는 제1 기판(122) 상에 실장될 때 다양한 형태로 실장될 수 있다. 예컨대, 스위칭 소자(140)는 PCB 기판의 상단면과 하단면에 구멍을 뚫어서 고정하는 방식인 dip tpye 또는 PCB 기판의 상단면 또는 하단면 중 한쪽면에만 부품을 고정하는 방식인 smd type 중에서 선택하여 제1 기판(122)에 실장될 수 있다. 여기서, 도 2, 도 3 및 도 5에는 스위칭 소자(140)가 smd type 으로 실장되는 것을 도시하였으나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니다.

[0056] 본 발명의 일 실시예에 따른 스위칭 소자(140)는 탐침 부재(130)와 함께이온화 챔버(110)의 외부가 아니라 이온화 챔버(110)의 내부에 배치된다. 다시 말해서, 스위칭 소자(140)는 이온화 챔버(110)의 내부, 즉 기판 조립체(120)의 제1 기판(122) 상에 설치되되, 기판 조립체(120)가 이온화 챔버(110)와 결합되면 이온화 챔버(110)의 내부에 위치하게 된다.

[0057] 구체적으로, 종래 방사능 측정장치의 경우에는 2개의 탐침 부재를 사용하고, 탐침 부재가 외부 노이즈에 따른 영향을 줄이기 위하여 절연체를 사용하기 때문에 방사능 측정장치의 구조가 매우 복잡하다. 또한, 종래 발명은 이온화 챔버 내부에 노이즈를 유입하기 위하여 BNC 커넥터를 사용하는데, BNC 커넥터는 그 단가가 높기 때문에 방사능 측정장치 자체의 단가가 높을 수 밖에 없다. 더욱이, 트랜지스터가 이온화 챔버의 외부에 위치하기 때문에 방사능 측정장치의 구조가 매우 복잡해짐에 따라 외부 노이즈가 커질 수 밖에 없다.

[0058] 반면, 본원발명의 일 실시예에 따른 방사능 측정장치(100)의 경우에는 스위칭 소자(140)가 이온화 챔버(110)의

내부에 마련됨에 따라 방사능 측정장치(100)의 외부 노이즈의 영향을 받지 않게 되고, 방사능 측정장치의 구조가 간단해지고 내부 공간을 절약할 수 있기 때문에 방사능 측정장치를 컴팩트(compact) 하게 구현할 수 있다.

[0059] 참고로, 도면에는 도시하지 않았지만, 스위칭 소자(140)를 통해 발생되는 전류의 세기가 너무 미미하기 때문에 방사능 측정장치(100)에 별도로 마련된 신호 증폭기(미도시)를 이용하여 전류를 증폭시킨다.

[0060] 한편, 스위칭 소자(140)에 의해 발생되는 전류의 세기는 공기 중에 포함된 방사능, 즉 라돈의 양에 따라 달라진다. 예컨대, 공기 중에 포함된 라돈의 양이 많으면 이온화 챔버(110)의 내부에서 이온화된 전하의 양이 많아지는 횟수가 많아지고 그에 따라 스위칭 소자(140)를 통해 발생되는 전류의 흐르는 횟수도 많아지게 된다. 반대로, 공기 중에 포함된 라돈의 양이 적으면 이온화 챔버(110)의 내부에서 이온화된 전하의 양도 적어지고 그에 따라 스위칭 소자(140)를 통해 발생되는 전류의 흐르는 횟수도 줄어들게 된다. 즉, 스위칭소자 전류의 흐르는 횟수를 카운터함으로서 공기 중에 포함된 라돈의 양을 판단할 수 있다.

[0061] 또한, 도 2 내지 도 4를 참조하면, 제2 기판(126)은 체결 부재(160)에 의해 커버 부재(124)와 결합될 때 일정 간격을 두고 결합되는 것이 바람직하다. 만약, 제2 기판(126)과 커버 부재(124)가 완전히 밀착되어 결합되면 제2 기판(126)과 커버 부재(124) 모두 전도성이 있는 소재로 마련되기 때문에 전기적인 노이즈가 발생되어 측정 결과의 신뢰성을 떨어뜨릴 수도 있다.

[0062] 한편, 제1 기판(122) 상에 실장된 스위칭 소자(140)와 제2 기판(126)은 연결 케이블(142)을 통해 전기적으로 연결된다. 이때, 도 2 및 도 3에 도시한 바와 같이, 연결 케이블(142)은 커버 부재(142)에 형성된 관통홀(141)을 관통하여 제2 기판(126)에 연결된다. 참고로, 연결 케이블(142)은 제1 기판(122)으로부터 제2 기판(126)에 연결될 때 납땜 등의 방법을 사용하나, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며 PCB 기판에 연결 케이블, 즉 전선을 연결하기 위하여 공지된 다양한 방법으로 연결할 수 있다.

[0063] 또한, 도 6을 참조하면, 제2 기판(126)에는 외부에서 공급되는 전압이 체결 부재(160)를 통해 커버 부재(124)에 전달되도록 회로 패턴(162)이 형성된다. 다시 말해서, 제2 기판(126)의 체결 부재(160)가 결합되는 부분에 PCB 기판의 원석 물질이 패터닝 되는 회로 패턴(162)이 형성되어, 체결 부재(160)를 제2 결합홀(127) 및 제1 결합홀(125)을 관통하여 커버 부재(124)와 제2 기판(126)을 체결하게 되면 제2 기판(126)으로 공급되는 전압이 커버 부재(124)로 전달된다. 참고로, 상술한 바와 같이, 커버 부재(124)로 전달된 전압은 커버 부재(124)를 통해 이온화 챔버(110)로 인가되어 이온화 챔버(110) 내부에 전기장을 펼 수 있도록 한다. 한편, 제2 기판(126) 상에는 탐침 부재(130)와 스위칭 소자(140)에 의해 생성되는 전류를 방사능을 측정하기 위한 의미있는 신호로 변환하는 전기/전자 부품들, 그 신호를 외부로 전송하기 위한 전기/전자 부품들, 외부에서 전압을 공급받기 위한 전기/전자 부품들이 실장되는데, 다만 도 6에서는 이에 대한 도시를 생략하였다.

[0064] 또한, 도 1 내지 도 3을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 방사능 측정장치(100)는 베이스 부재(170)를 더 포함한다.

[0065] 베이스 부재(170)는 이온화 챔버(110)와 기판 조립체(120)가 결합된 상태에서 이온화 챔버(110)의 하단부와 결합되어 방사성 측정장치(110)를 하나의 모듈(module)로 제공한다.

[0066] 구체적으로, 이온화 챔버(110)의 단턱(114)에는 결합부(116)가 형성되고, 베이스 부재(170)에도 결합부(172)가 형성된다. 또한, 기판 조립체(120)의 제2 기판(126)에도 결합부(128)가 형성된다. 우선, 이온화 챔버(110)의 결합부(116)에 기판 조립체(120)의 제2 기판(126)에 형성된 결합부(128)가 결합된다. 이때, 도면에는 도시하지 않았지만 볼트(blot) 등의 결합 부재(180)를 이용하여 결합시킬 수도 있다. 그 다음, 이온화 챔버(110)에 기판 조립체(120)가 결합된 상태에서 이온화 챔버(110)의 하단부에 형성된 결합부(116)와 베이스 부재(170)의 결합부(172)를 결합시킨다. 다시 말해서, 결합 부재(180)가 케이스 부재(170)의 하단부에서 삽입 체결되어 이온화 챔버(110), 탐침 부재(130) 및 스위칭 소자(140)가 실장된 제1 기판(122), 커버 부재(124) 및 제2 기판(126)을 포함하는 기판 조립체(120) 및 케이스 부재(170)를 상호 결합시킨다.

[0067] 이에 따라, 이온화 챔버(110), 탐침 부재(130) 및 스위칭 소자(140)가 실장된 기판 조립체(120) 및 베이스 부재(170)가 하나의 모듈(module) 형태로 구성됨으로써 방사능 측정장치(100)를 더욱 편리하게 사용할 수 있다. 또한, 기판 조립체(120)의 제2 기판(126)의 하단부에는 외부에서 공급되는 전압이 커버 부재(124)에 전달되도록 하는 회로 패턴이 형성되는데, 베이스 부재(170)가 이러한 제2 기판(126)을 보호할 수도 있다.

[0068] 한편, 도면에는 도시하지 않았지만, 제2 기판(126)에는 전압을 공급하는 전원부(미도시) 또는 디스플레이(미도시)가 연결될 수 있다. 이를 위해, 케이스 부재(170)의 일면에 제2 기판(126)으로부터 전선이 인출되는 전선인출부(미도시)가 형성될 수 있다. 물론, 도 2 및 도 3에 도시한 바와 같이, 케이스 부재(170)의 내부에 공간이

있기 때문에 제2 기판(126)으로부터 인출되는 전선이 케이스 부재(170)의 내측에 위치하여 다른 부품과 연결될 수도 있다.

[0069] 이하, 도 1 내지 도 6을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 방사능 측정장치(100)의 작동 과정을 간단히 설명한다.

[0070] 이온화 챔버(110)의 일측면에 형성된 공기 유입홀(112)을 통해 외부 공기가 이온화 챔버 내부로 유입된다.

[0071] 그러면, 이온화 챔버(110)로 전압이 인가되고, 이온화 챔버(110)로 인가된 전압에 의하여 이온화 챔버(110)의 내부로 유입된 외부 공기가 이온화된다.

[0072] 참고로, 탐침 부재(130)는 이온화 챔버(110)의 내부의 전하를 탐지한다.

[0073] 여기서, 이온화 챔버(110)로 인가되는 전압은 기판 조립체(120)의 제2 기판(126)으로부터 공급된 전압이 커버 부재(124)로 전달된다. 커버 부재(124)는 이온화 챔버(110)의 단턱(114)에 접촉되어 결합되기 때문에 커버 부재(124)로 전달된 전압이 이온화 챔버(110)로 인가되는 것이다.

[0074] 그러면, 스위칭 소자(140)는 전류가 연결된 상태에서 이온화된 전하가 전달되면 전류를 흐르게 한다.

[0075] 이때, 전류를 외부로 전달하여 전달된 전류의 양을 측정하여 공기 중에 포함된 라돈의 양을 측정한다.

[0076] 참고로, 스위칭 소자(140)에 의해 흐르는 전류의 세기는 미미하기 때문에 별도로 마련된 신호 증폭기(미도시)를 이용하여 증폭시킨 다음 외부로 전달한다.

[0077] 예컨대, 측정된 전류의 흐르는 횟수가 많아지면 공기 중에 포함된 방사능 물질, 즉 라돈의 양이 많은 것이고, 측정된 전류의 흐르는 횟수가 적어지면 공기 중에 포함된 방사능 물질, 즉 라돈의 양이 적은 것이다.

[0078] 이상과 같이 본 발명의 일 실시예에서는 구체적인 구성 요소 등과 같은 특정 사항들과 한정된 실시예 및 도면에 의해 설명되었으나 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해서 제공된 것일 뿐, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 분야에서 통상적인 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명의 사상은 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 아니 되며, 후술하는 청구범위뿐 아니라 이 청구범위와 균등하거나 등가적 변형이 있는 모든 것들은 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

부호의 설명

[0079] 100: 이온화 챔버 방식의 방사능 측정장치

110: 이온화 챔버 112: 공기 유입홀

114: 단턱 116, 128, 172: 결합부

120: 기판 조립체

122: 제1 기판 124: 커버 부재

125: 제1 결합홀 126: 제2 기판

127: 제2 결합홀

130: 탐침 부재

140: 스위칭 소자

141: 관통홀

142: 연결 케이블

150: 절연 패드

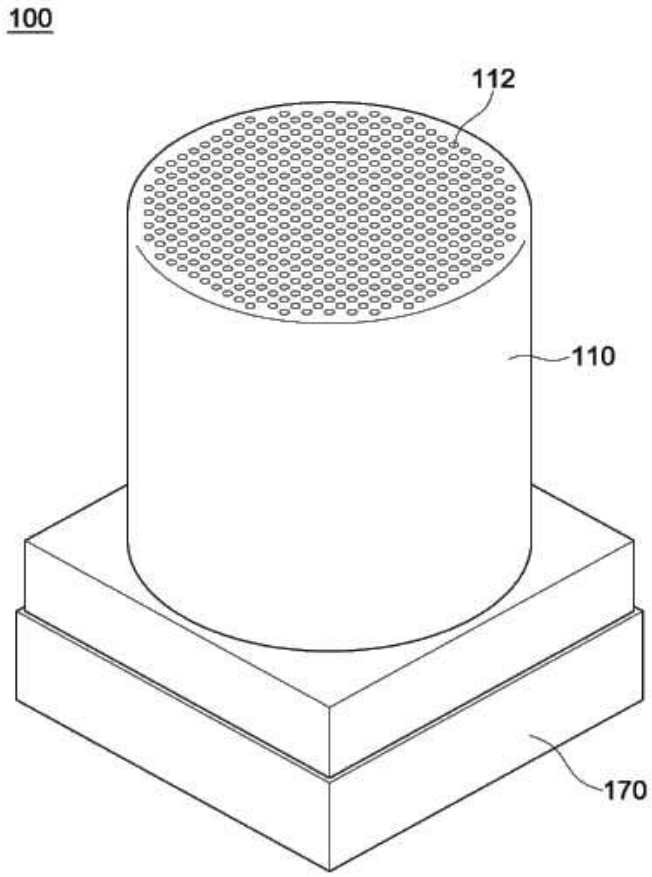
160: 체결 부재

161: 마감 부재

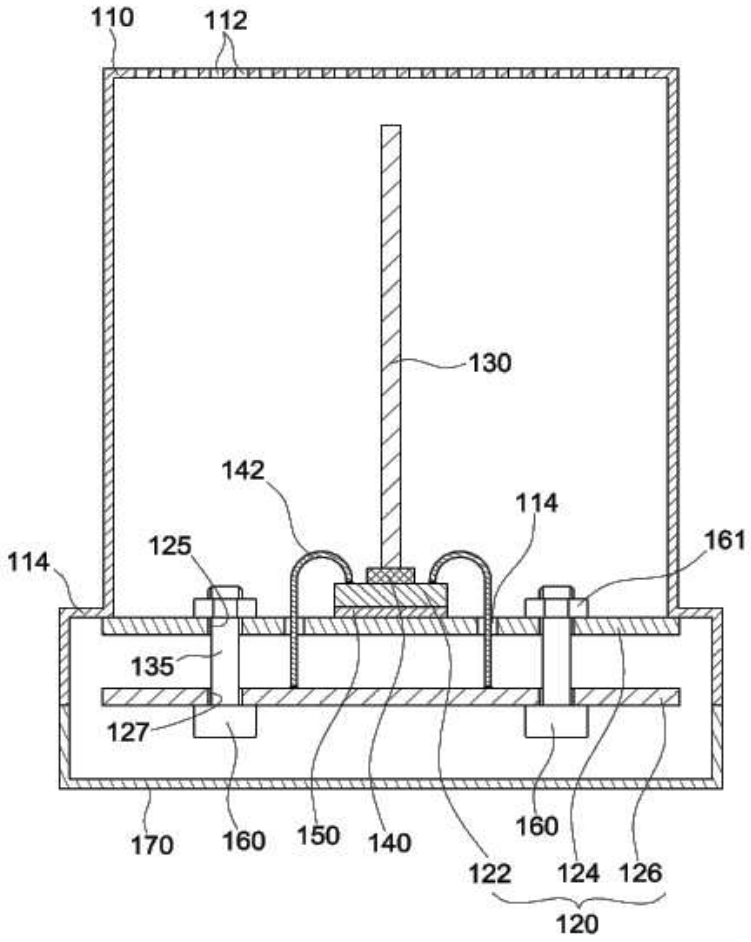
170: 베이스 부재

도면

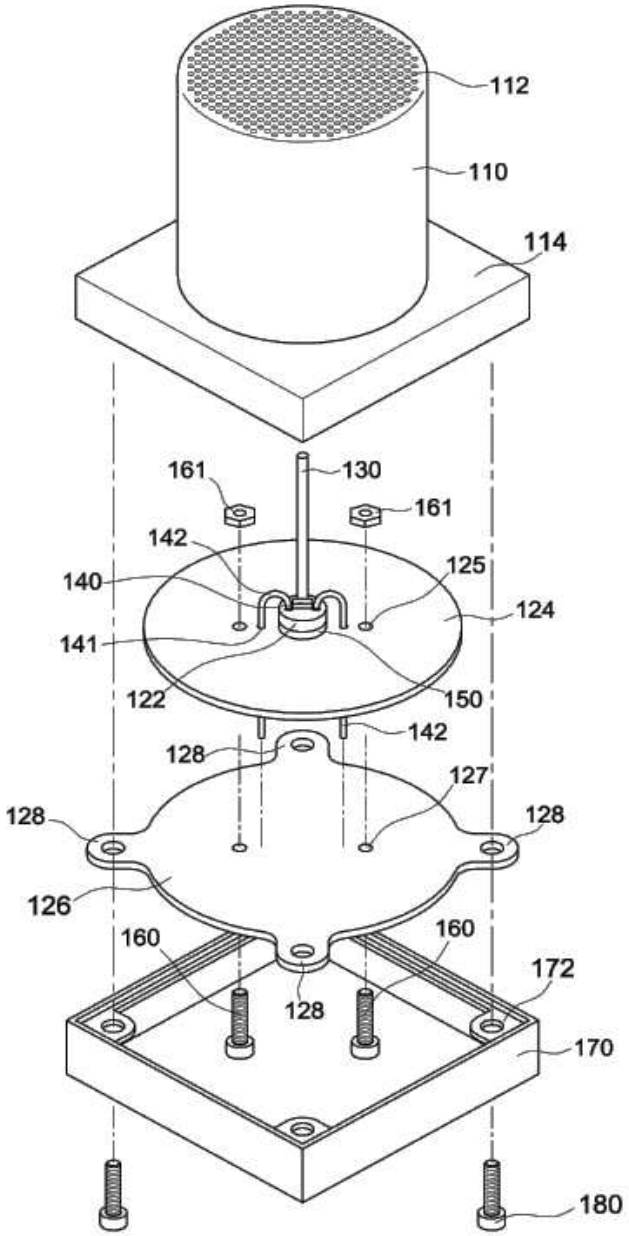
도면1



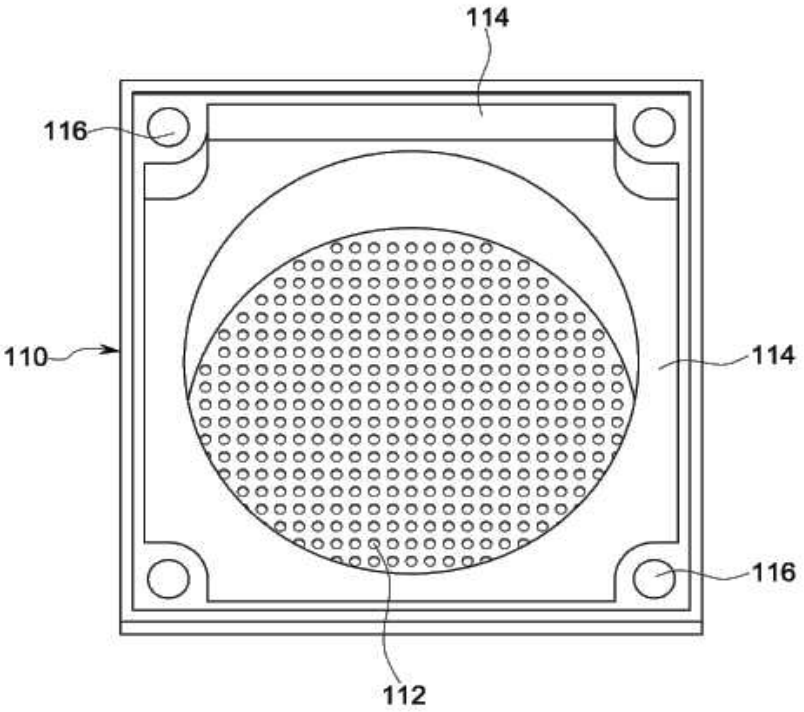
도면2


110
112
130
142
114
125
161
114
135
127
170
160
150
140
160
122
124
126
120

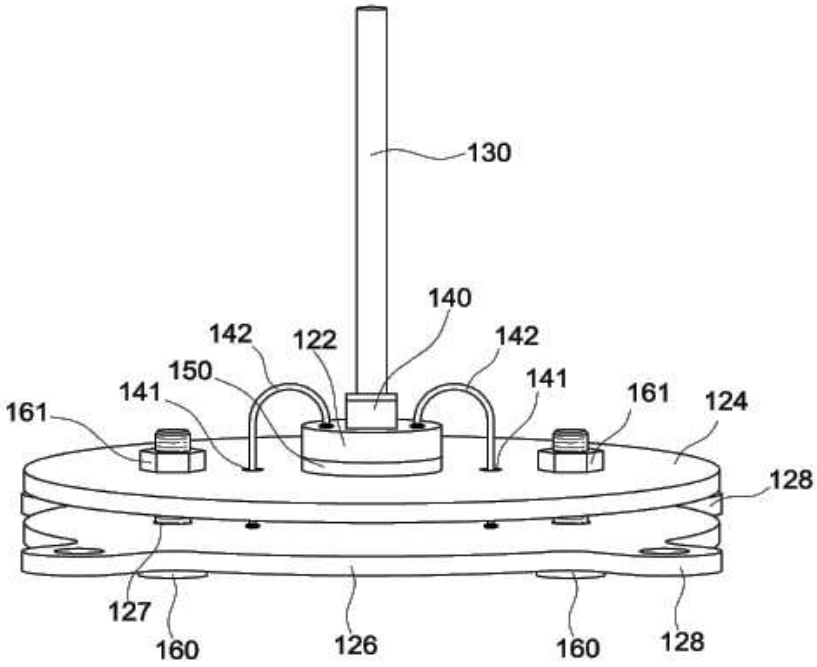
도면3


112
110
114
161
130
161
142
140
125
124
141
122
150
142
128
127
128
128
126
160
160
172
128
170
180

도면4



도면6


130
140
142
122
142
150
141
141
161
161
124
128
127
160
126
160
128

도면6

